시간축을 둔 상태 정의와 식 (1) 도출

동료 모형(4장)의 정태 비교를 "기준 경로 대비 효과"로 다시 읽음. β = 할인율, φ = 전가율. 이 노트는 앞선 도출 노트를 대체함(기준 상태를 하나로 통일).

---

1. 상태(state) 정의

두 시점(단기 S, 중기 M) × 두 경로(붐 없음, 붐 있음). 붐이 없는 경로가 유일한 비교 기준 B이다.

	붐 없음 (기준 경로 B)	**붐 있음**
단기 S (지금)	프리미엄 0. 제약은 한계에 있으나 걸리지 않음 → 제약 없는 경제와 같음	**상태 ②**: 프리미엄 ε. 두 제약이 걸림 (투자 한도 $\bar{I}$, 가계 현금 한도 L)
중기 M (2031년)	단기와 같음 (B)	**상태 ④**: 제약이 풀림. 프리미엄이 $\rho\varepsilon$로 줄었고, 이 남은 프리미엄은 이후 지속된다고 인식

$$e_S \equiv CA_{②} - CA_B, \qquad e_M \equiv CA_{④} - CA_B \tag{1}$$

$$\text{transitory} \equiv e_S - e_M, \qquad \text{underlying} \equiv e_M \tag{2}$$

BVAR과의 대응: 충격 반응 = (충격이 있을 때 경로) − (충격이 없을 때 경로). e_S는 1년차 반응, e_M은 6년차 반응에 해당.

가정

- **A1 (기준)** 붐이 없을 때 제약은 딱 한계에 있음: $\bar{I} = I_0,\ \bar{D}_1 + \bar{b} = C_0$. 붐이 없으면 제약 경제 = 제약 없는 경제 = B. (여유가 있는 경우는 8절)
- **A2 (단기)** 붐이 오면 두 제약이 걸림: 원하는 투자·소비가 한도를 넘음.
- **A3 (중기)** 제약이 풀리고, 프리미엄은 $\rho\varepsilon$로 줄었으며, 남은 프리미엄은 이후 지속된다고 인식.
- **A4 (단면)** 중기 상태는 단기의 결과(쌓인 해외자산의 이자, 늘어난 생산능력)를 물려받지 않음.
- **A5 (근사)** 횡재가 작다고 보고 1차 근사(테일러 1차항).

---

2. 기호

기호	의미
$TT_1,\ TT_2$	현재·다음 기 교역조건(수출가격 ÷ 수입가격, 수입가격 = 1). $\overline{TT}$: 기준값
ε	현재 수출가격 상승폭(횡재 충격)
ρ	가격 이득이 중기까지 남는 비율
$\bar{Q}$	현재 수출 물량(이미 깔린 생산능력으로 고정)
$Y_1 = TT_1\bar{Q}$	현재 소득. $Y_0 = \overline{TT}\,\bar{Q}$: 기준 소득
$W = \varepsilon\bar{Q}$	횡재(가격 상승으로 생긴 추가 소득)
$I,\ Q_2 = A_2\sqrt{I},\ Y_2 = TT_2Q_2$	투자, 다음 기 생산(A_2: 생산성), 다음 기 생산소득
$R,\ \beta$	세계 총수익률, 가계 할인율
C	현재 소비
$D_1 = \bar{D}_1 + \theta W$	현재 배당. θ: 횡재 중 바로 지급되는 비율
$\bar{I},\ \bar{b},\ L = \bar{D}_1 + \theta W + \bar{b}$	투자 집행 한도, 가계 차입 한도, 가계 현금 한도

$CA = Y_1 - C - I$	현재 경상수지
$I_0,\ C_0,\ CA_B$	기준 경로 B의 투자, 소비, 경상수지
$\kappa = 2I_0/Y_0$	기준 투자/소득 비율의 두 배
$T,\ P$	횡재 중 중기까지 사라지는 부분 $(1-\rho)W$, 남는 부분 ρW

---

3. 제약 없는 경제의 해 (동료 식 4.4)

$$I^u = \left(\frac{TT_2 A_2}{2R}\right)^2, \qquad \frac{Y_2}{R} = 2I^u \tag{3}$$

$$C^u = \frac{Y_1 + I^u}{1+\beta}, \qquad CA^u = \frac{\beta Y_1 - (2+\beta) I^u}{1+\beta} \tag{4}$$

(투자 1계 조건 $TT_2 A_2/(2\sqrt{I}) = R$, 평생 자원 $V = Y_1 - I + Y_2/R = Y_1 + I$, 로그 효용의 $C = V/(1+\beta)$에서 나옴.)

---

4. 기준 경로 B

프리미엄 0이므로 $TT_1 = TT_2 = \overline{TT}$. (3)–(4)에서

$$I_0 = \left(\frac{\overline{TT} A_2}{2R}\right)^2, \quad C_0 = \frac{Y_0 + I_0}{1+\beta}, \quad CA_B = Y_0 - C_0 - I_0 \tag{5}$$

A1에 따라 $\bar{I} = I_0$, $\bar{D}_1 + \bar{b} = C_0$이므로 붐이 없을 때 제약 경제의 배분도 (C_0, I_0)로 같다. 비교 기준은 하나다.

---

5. 단기 효과 e_S: 상태 ② − B

A2에 따라 투자는 한도에, 소비는 현금 한도에 묶인다.

$$I_{②} = \bar{I} = I_0, \qquad C_{②} = L = \bar{D}_1 + \bar{b} + \theta W = C_0 + \theta W \tag{6}$$

$$CA_{②} = (Y_0 + W) - (C_0 + \theta W) - I_0 \tag{7}$$

(7)에서 (5)의 CA_B를 빼면 (근사 없이 정확):

$$\boxed{e_S = (1-\theta)\, W \ \equiv\ \varphi_s\, W, \qquad \varphi_s = 1 - \theta} \tag{8}$$

---

6. 중기 효과 e_M: 상태 ④ − B

A3: 제약이 없고, 현재 프리미엄은 $\rho\varepsilon$, 다음 기에도 $\rho\varepsilon$이 유지(지속 인식). 따라서

$$\Delta Y_1 = \rho\varepsilon \bar{Q} = \rho W = P, \qquad TT_2 = \overline{TT} + \rho\varepsilon \tag{9}$$

투자 변화는 (3)을 $\overline{TT}$ 근처에서 테일러 1차 전개(A5):

$$\Delta I \approx 2I_0 \frac{\rho\varepsilon}{\overline{TT}} = \frac{2I_0}{\overline{TT}\,\bar{Q}}\,\rho W = \kappa\, P \tag{10}$$

(4)의 CA^u에 (9), (10)을 넣으면

$$e_M = \frac{\beta\,P - (2+\beta)\kappa\,P}{1+\beta} = \underbrace{\frac{\beta - (2+\beta)\kappa}{1+\beta}}_{\varphi_m} P \tag{11}$$

왜 이 계수인가. 제약 없는 경제는 횡재가 다음 기에도 이어지면 투자를 늘리고 미래소득을 믿어 소비도 늘린다. 중기의 남은 횡재 P는 A3에 따라 이어지는 횡재이므로, 그 저축 비율이 φ_m이다. 비교: 다음 기에 사라질 횡재라면 투자는 늘지 않고($\Delta I = 0$) 저축 비율은 $a = \beta/(1+\beta)$로 더 높다.

---

7. 식 (1): 일시적 부분과 underlying

$$\text{transitory} = e_S - e_M = \varphi_s W - \varphi_m P = \varphi_s(T+P) - \varphi_m P \tag{12}$$

$$\text{transitory} = \underbrace{\varphi_s\,T}_{\text{가격 회귀}} + \underbrace{(\varphi_s - \varphi_m)\,P}_{\text{흡수}}, \qquad \text{underlying} = \varphi_m P \tag{13}$$

$T = (1-\rho)W,\ P = \rho W$를 넣으면

$$\text{가격 회귀} = \varphi_s(1-\rho)W, \quad \text{흡수} = (\varphi_s - \varphi_m)\rho W, \quad \text{transitory} = (\varphi_s - \varphi_m\rho)W, \quad \text{underlying} = \varphi_m\rho W$$

- 두 전가율에는 ρ가 없다. ρ는 T와 P를 나누는 데에만 쓰인다 (BVAR: 전가율 고정, 시나리오는 경로만 바꿈).
- ρ가 커지면 가격 회귀는 줄고 흡수는 늘어난다($\varphi_s > \varphi_m$이면 항상). 합계와 underlying의 방향은 φ_m의 부호에 달림.
- $\varphi_m > 0 \iff I_0/Y_0 < \beta/[2(2+\beta)]$ ($\beta = 0.95$이면 0.161).

---

8. 붐이 없을 때 제약에 여유가 있는 경우 (A1 완화)

여유를 $S \equiv (\bar{I} - I_0) + (\bar{D}_1 + \bar{b} - C_0) \geq 0$라 하자. 붐이 와서 두 제약이 걸리면 투자는 $\bar{I}$, 소비는 L까지 늘어난다.

$$e_S = W - \theta W - S = (1-\theta)W - S \ \ \Rightarrow \ \ \varphi_s \equiv \frac{e_S}{W} = 1 - \theta - \frac{S}{W} \tag{15}$$

- 횡재의 첫 부분(S)은 여유만큼 평소처럼 지출되고, 그 이상은 $1-\theta$의 비율로 묶인다. $1-\theta$는 한계 전가율.
- e_M과 (12)–(14)의 구조는 그대로다. φ_s만 평균 전가율 $1-\theta-S/W$로 바뀌므로, 축약형(식 (1))은 동일하고 해석만 달라진다.

---

9. 수치 확인

$\beta = 0.95,\ R = 1.05,\ \theta = 0.12,\ I_0/Y_0 = 0.25,\ \varepsilon = 0.1,\ \rho = 0.5$. 모형을 수치 최적화로 직접 풀어 비교.

경우	S	e_S 정확	(8) 또는 (15)	e_M 정확	(11)	transitory 정확
A1 (여유 없음)	0	0.0880	0.0880	−0.0144	−0.0135	0.1024
여유 있음	0.0115	0.0765	0.0765	−0.0144	−0.0135	0.0909

e_S는 정확히 일치. e_M의 차이는 1차 근사(A5)에서 버린 2차항. 이 예시는 투자/소득 0.25라 $\varphi_m < 0$; 0.16 미만이면 양수(투자/소득 0.075이면 $\varphi_m = 0.26$).